



南京凌鸥创芯电子有限公司

LKS32MC05x with built-in 6N driver Datasheet

© 2020, 版权归凌鸥创芯所有
机密文件，未经许可不得扩散

目 录

1	概述	1
1.1	功能简述	1
1.2	主要优势	2
1.3	命名规则	4
1.4	系统资源	5
1.5	矢量正弦控制系统	6
2	管脚分布	7
2.1	管脚分布图	7
2.1.1	LKS32MC051DC6T8	7
2.1.2	LKS32MC054DF6Q8	8
1.1.1	LKS32MC054DOF6Q8	9
2.2	管脚说明	10
2	封装尺寸	16
2.2.1	LKS32MC051DC6T8	16
2.2.2	LKS32MC054DF6Q8/ LKS32MC054DOF6Q8	17
3	电气性能参数	18
4	模拟性能参数	19
5	电源管理系统	22
6	时钟系统	23
7	基准电压源	24
8	ADC 模块	25
9	运算放大器	26
10	比较器	27
11	温度传感器	28
12	DAC 模块	29
13	处理器核心	30
14	存储资源	31
14.1	Flash	31
14.2	SRAM	31
15	电机驱动专用 MCPWM	32
16	Timer	33
17	Hall 传感器接口	34



18	通用外设.....	35
19	栅极驱动模块.....	36
20	特殊 IO 复用.....	38
21	版本历史.....	40



表格目录

表 1-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver with built-in 6N driver 封装信号汇总表	2
表 2-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 管脚说明	10
表 2-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 引脚功能选择	13
表 2-1 LKS32MC051DC6T8 封装尺寸	16
表 2-2 LKS32MC054DF6Q8 封装尺寸	17
表 3-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 电气极限参数	18
表 3-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver ESD/Latch-up 参数	18
表 3-3 LKS32MC05x with built-in 6N driver IO 极限参数	18
表 3-4 LKS32MC05x with built-in 6N driver IO DC 参数	18
表 4-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 模拟性能参数	19
表 4-2 LKS32MC05x 驱动模块参数	20
表 4-3 LKS32MC05x 5V LDO 模块参数	21
表 19-1 LKS32MC054DF6Q8 栅极驱动极性真值表	36
表 21-1 文档版本历史	40



图片目录

图 1-1 LKS32MC054DF6Q8 器件命名规则.....4

图 1-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 系统框图.....5

图 1-3 LKS32MC05x with built-in 6N driver 矢量正弦控制系统简化原理图.....6

图 2-1 LKS32MC051DC6T8 管脚分布图.....7

图 2-2 LKS32MC054DF6Q8 管脚分布图.....8

图 2-3 LKS32MC054DOF6Q8 管脚分布图.....9

图 2-1 LKS32MC051DC6T8 封装图示.....16

图 2-2 LKS32MC054DF6Q8 封装图示.....17

图 19-1 LKS32MC054DF6Q8 驱动模块典型应用图.....36

图 19-2 LKS32MC054DF6Q8 栅极驱动极性示意图.....37



1 概述

1.1 功能简述

LKS32MC051DC6T8/LKS32MC054DF6Q8/LKS32MC054DOF6Q8 是一款 32 位内核的面向电机控制应用的专用处理器，集成了常用电机控制系统所需要的所有模块，同时集成了三相全桥自举式栅极驱动模块，可直接驱动 6 个 N 型 MOSFET。LKS32MC054DOF6Q8 内部还集成 7~20V 输入, 80mA 输出电能能力的 5V LDO。

- 性能

- 96MHz 32 位 RISC 内核
- 低功耗休眠模式
- 集成三相全桥自举式栅极驱动模块
- 工业级工作温度范围
- 超强抗静电和群脉冲能力

- 存储器

- 32K Flash，带加密功能，带 128 位芯片唯一识别码
- 2.5K RAM

- 工作范围

- 双电源供电
 - ◆ LKS32MC051DC6T8/LKS32MC054DF6Q8 的 MCU 部分采用 2.2V~5.5V 电源供电，内部集成 1 个 LDO，为数字部分电路供电。驱动模块采用 4.5~20V 电源供电。
 - ◆ LKS32MC054DOF6Q8 的 MCU 部分采用 7V~20V 电源供电，内部集成 2 个 LDO，1 个是 5V LDO，为模拟电路供电，1 个为数字部分电路供电。驱动模块采用 4.5~20V 电源供电。
- 工作环境温度范围: -40~105°C

- 时钟

- 内置 4MHz 高精度 RC 时钟，-40~105°C 范围内精度在±1%之内
- 内置低速 64KHz 低速时钟，供低功耗模式使用
- 内部 PLL 可提供最高 96MHz 时钟



● 外设模块

- 两路 UART
- 一路 SPI，支持主从模式
- 一路 IIC，支持主从模式
- 2 个通用 16 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM 功能
- 2 个通用 32 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM 功能；
- 电机控制专用 PWM 模块，支持 8 路 PWM 输出，独立死区控制
- Hall 信号专用接口，支持测速、去抖功能
- 硬件看门狗

● 模拟模块

- 集成 1 路 12bit SAR ADC，2Msps 采样及转换速率，共 16 通道
- 集成 2 路运算放大器，可设置为差分 PGA 模式
- 集成两路比较器
- 集成 12bit DAC 数模转换器
- 内置 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度传感器
- 内置 1.2V 0.5%精度电压基准源
- 内置 1 路低功耗 LDO 和电源监测电路
- 集成高精度、低温漂高频 RC 时钟

● 封装：

表 1-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver with built-in 6N driver 封装信号汇总表

型号	封装形式
LKS32MC051DC6T8	TQFP48
LKS32MC054DF6Q8	QFN40
LKS32MC054DOF6Q8	QFN40

1.2 主要优势

- 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约 BOM 成本。
- 内部集成 2 路高速运放和两路比较器，可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求；
- 内部高速运放集成高压保护电路，可以允许高电平共模信号直接输入芯片，可以用最简单



的电路拓扑实现 MOSFET 电阻直接电流采样模式；

- 集成硬件 MOSFET 温度漂移补偿电路，确保电流采样精度；
- 应用专利技术使 ADC 和高速运放达到最佳配合，可处理更宽的电流动态范围，同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度；
- 整体控制电路简洁高效，抗干扰能力强，稳定可靠；
- 集成三相全桥自举式栅极驱动模块；
- LKS32MC054DOF6Q8 内部集成 5V LDO

适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统；

1.3 命名规则

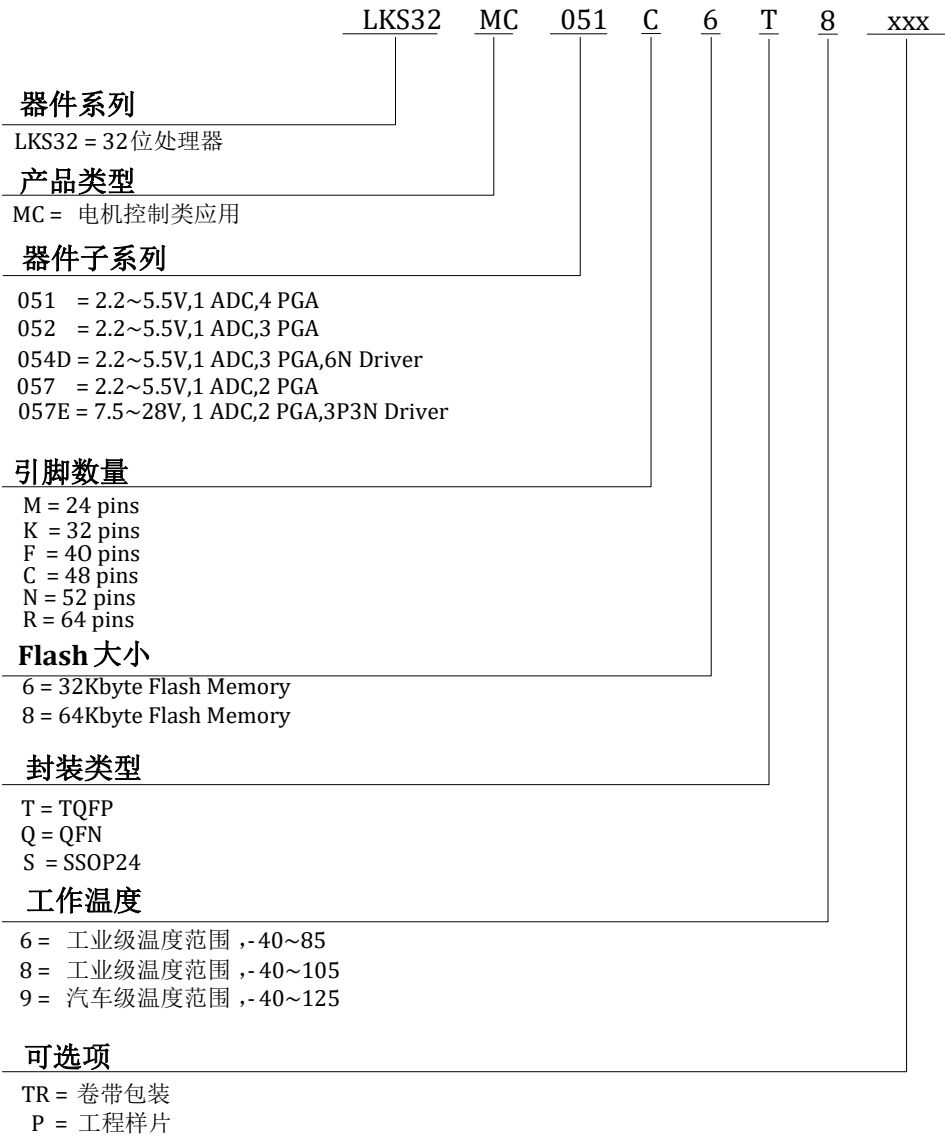


图 1-1 LKS32MC054DF6Q8 器件命名规则



1.4 系统资源

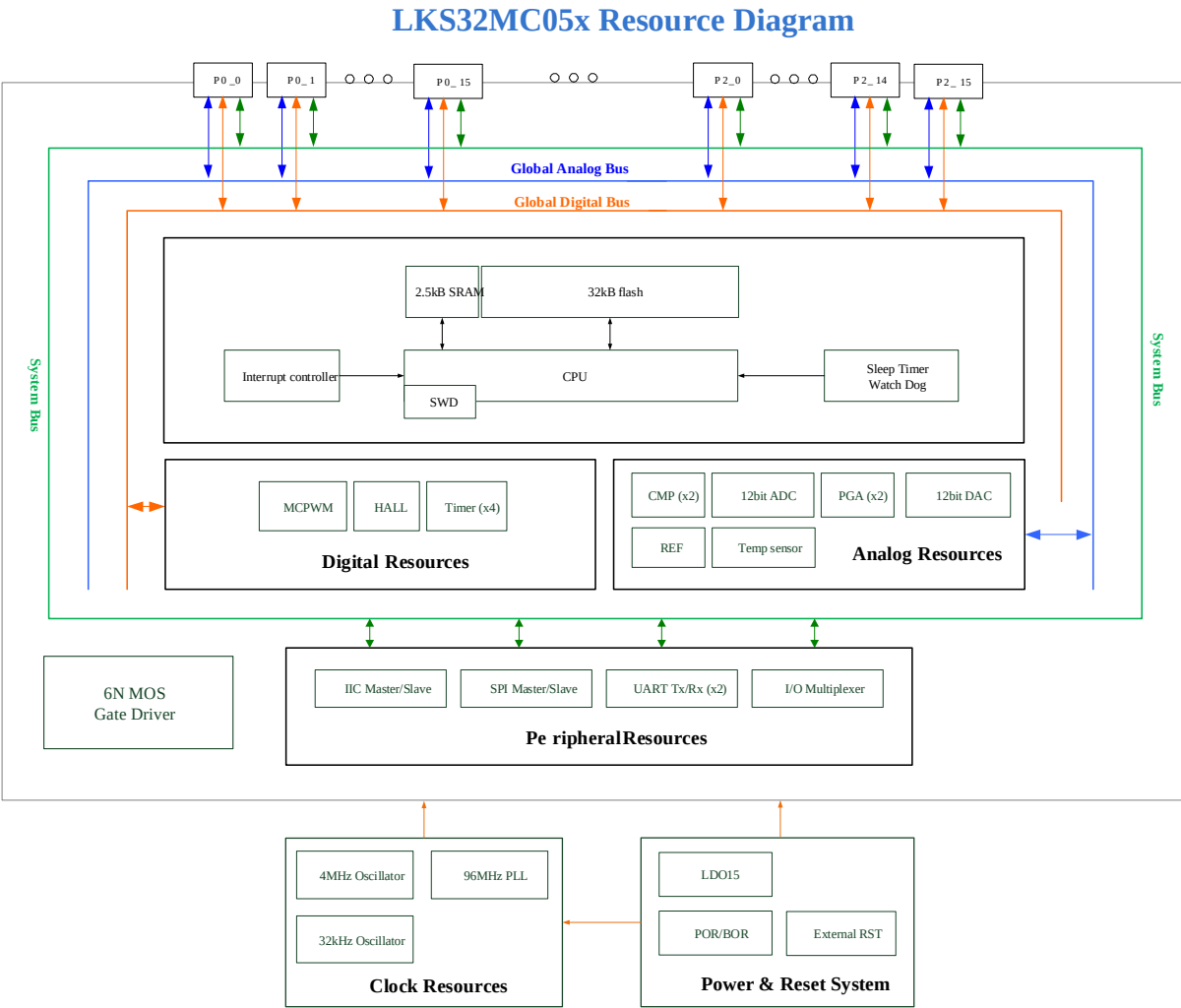


图 1-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 系统框图

1.5 矢量正弦控制系统

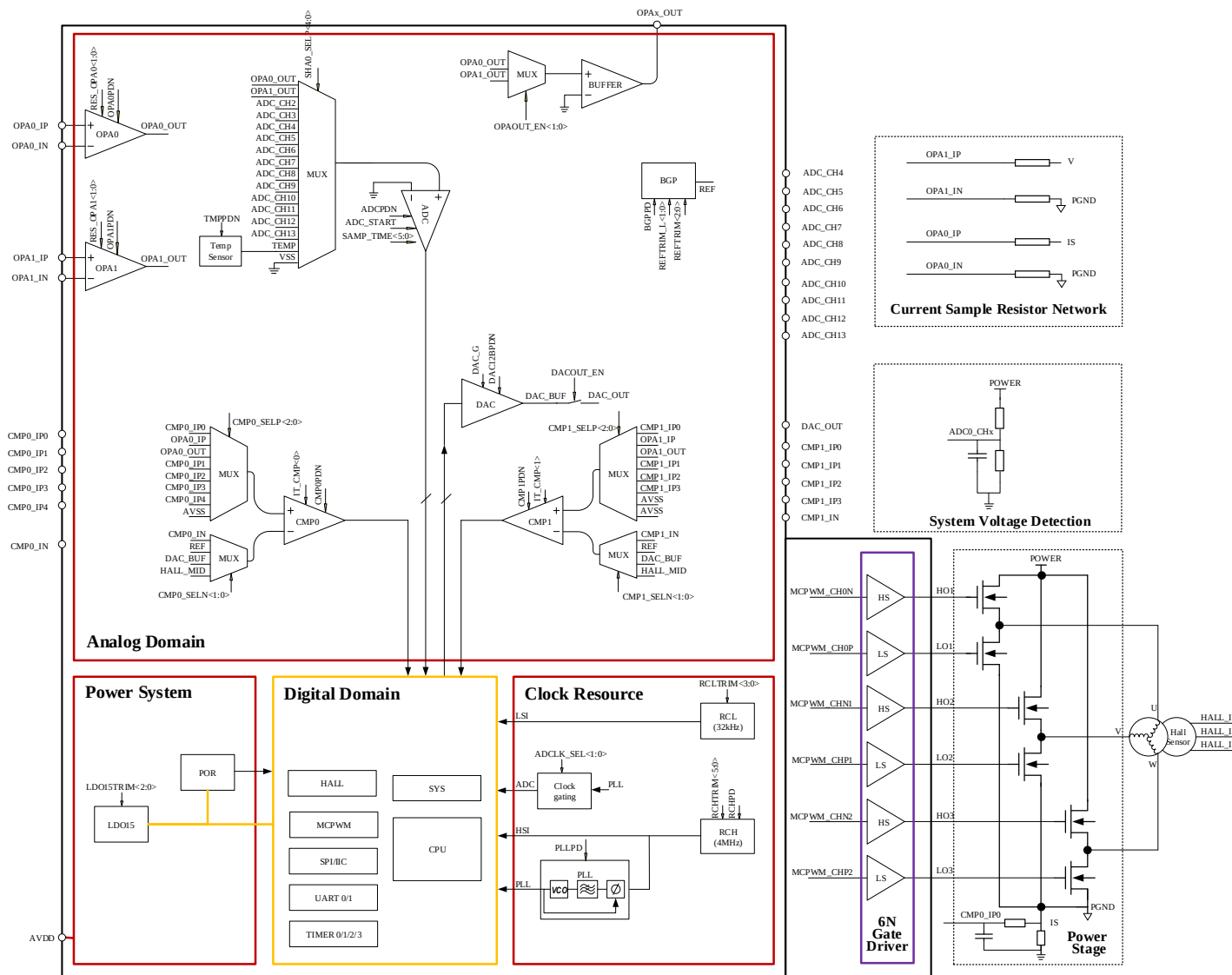


图 1-3 LKS32MC05x with built-in 6N driver 矢量正弦控制系统简化原理图

2 管脚分布

2.1 管脚分布图

2.1.1 LKS32MC051DC6T8

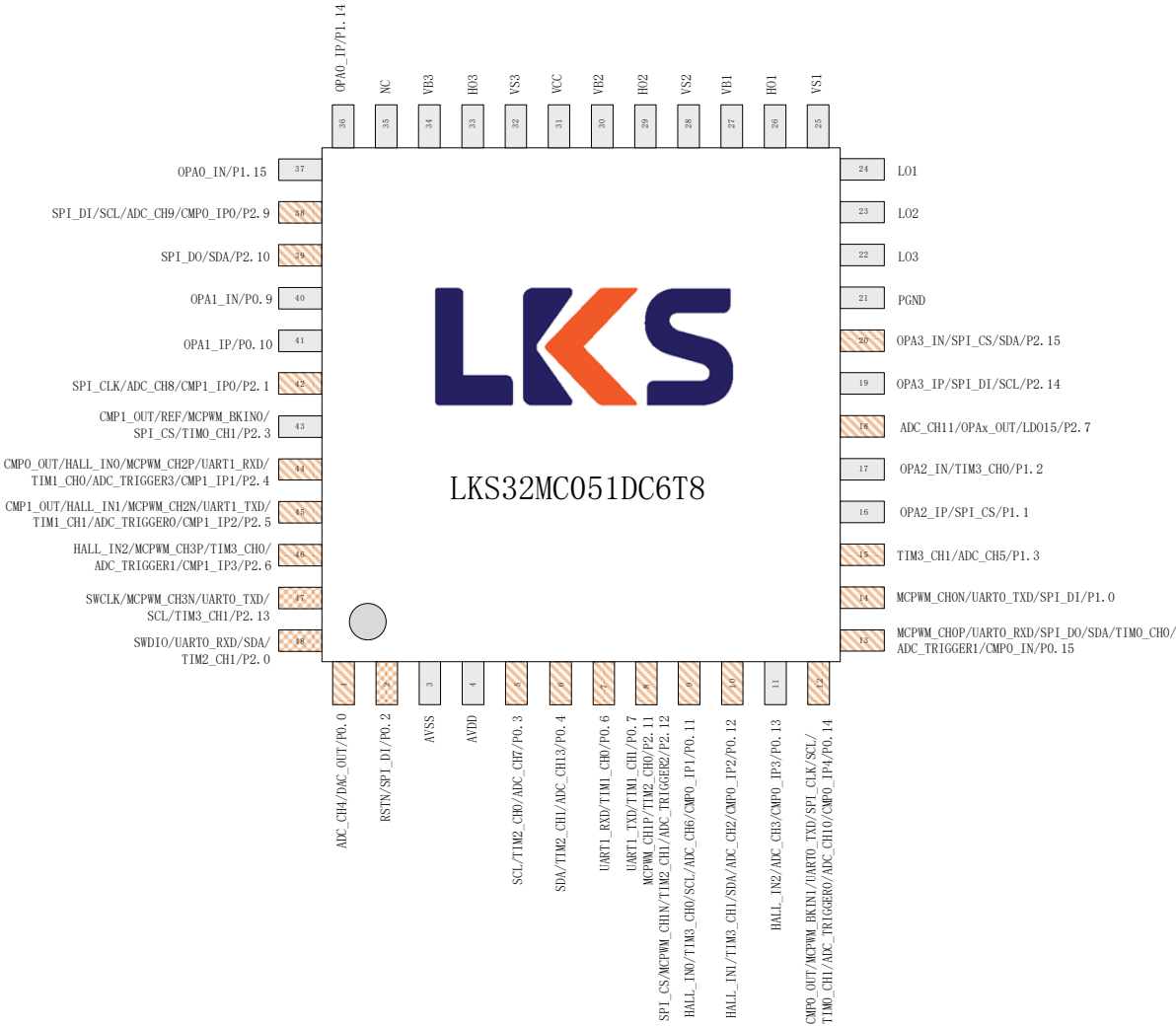


图 2-1 LKS32MC051DC6T8 管脚分布图

2.1.2 LKS32MC054DF6Q8

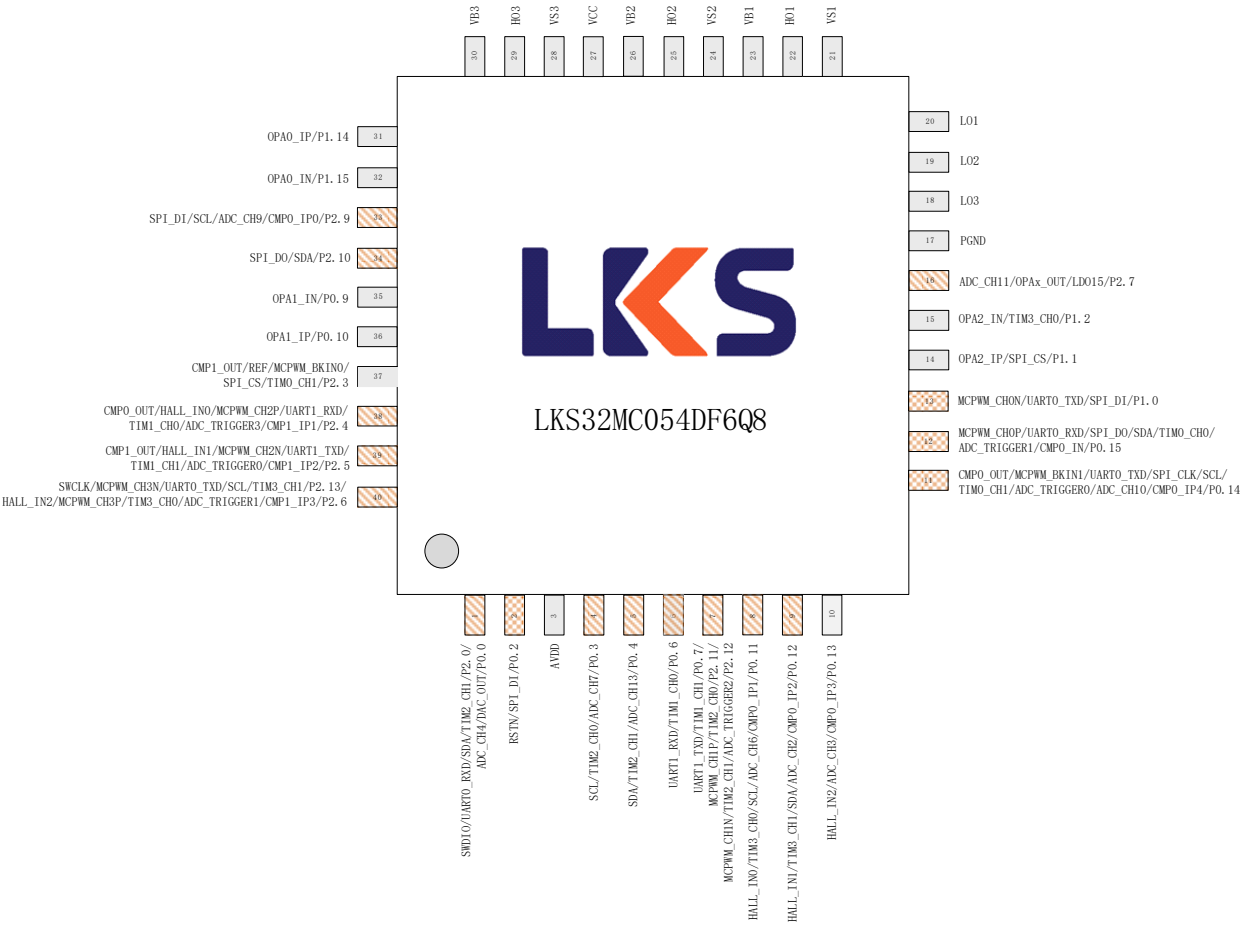


图 2-2 LKS32MC054DF6Q8 管脚分布图

1.1.1 LKS32MC054DOF6Q8

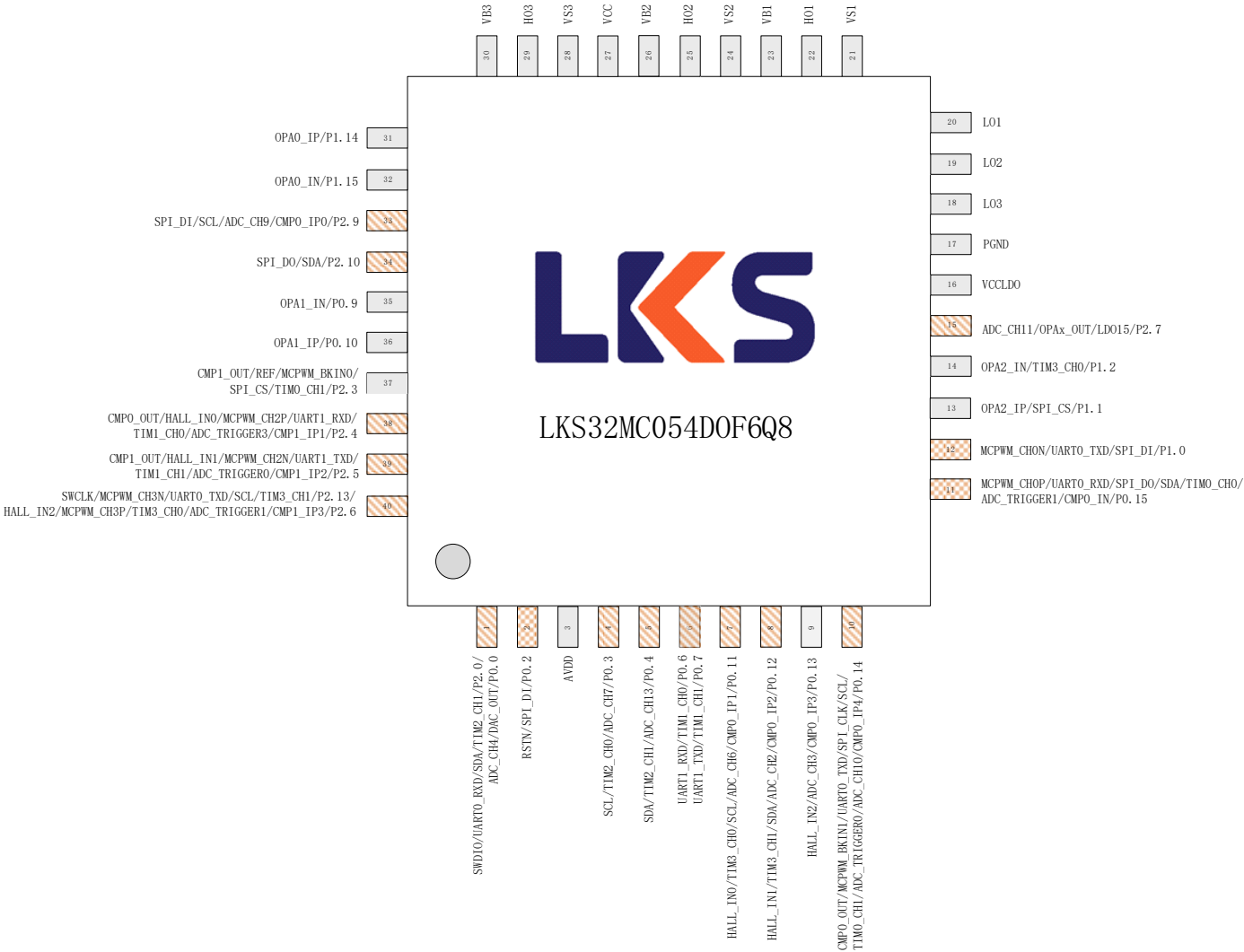


图 2-3 LKS32MC054DOF6Q8 管脚分布图

* 图中红色 PIN 脚内置上拉至 AVDD 的电阻：

RSTN 内置 100kΩ 上拉电阻，可软件控制开启关闭上拉

其余红色 PIN 脚内置 10kΩ 上拉电阻，可软件控制开启关闭上拉

2.2 管脚说明

表 2-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 管脚说明

类型			名称	类型	功能说明
051D	054D	054DO			
	0	0	AVSS	GND	系统地
48	1	1	SWDIO/UART0_RXD/SDA/TIM2_CH1/P2.0	IO	SWD 数据/串口 0 RXD/IIC 数据/Timer2 通道 1/P2.0, 内置固定上拉的 10k 电阻
1	1	1	ADC_CH4/DAC_OUT/P0.0	IO	ADC 通道 4/DAC 输出/P0.0, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
2	2	2	RSTN/SPI_DI/P0.2	IO	RSTN/SPI 输入 /P0.2, 默认作为 RSTN 使用, 外部接一个 10nF~100nF 的电容到地即可, 内部已有 100k 上拉电阻。建议 PCB 上在 RSTN 和 AVDD 之间放一个 10k~20k 的上拉电阻, 外部有上拉电阻的情况, RSTN 的电容固定为 100nF。
3			AVSS	GND	系统地
4	3	3	AVDD	PWR	对于 051D/054D 芯片, AVDD 为电源输入, 电压范围 2.2~5.5V。片外去耦电容建议 $\geq 1\mu\text{F}$, 并尽量靠近 AVDD 引脚。 对于 054DO 芯片, AVDD 为 5V LDO 输出, 片外去耦电容建议 $\geq 1\mu\text{F}$, 并尽量靠近 AVDD 引脚。
5	4	4	SCL/TIM2_CH0/ADC_CH7/P0.3	IO	IIC 时钟/Timer2 通道 0/ADC 通道 7/P0.3, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
6	5	5	SDA/TIM2_CH1/ADC_CH13/P0.4	IO	IIC 数据/Timer2 通道 1/ADC 通道 13/P0.4, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
7	6	6	UART1_RXD/TIM1_CH0/P0.6	IO	串口 1 RXD/Timer1 通道 0/P0.6, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
8	7	6	UART1_TXD/TIM1_CH1/P0.7	IO	串口 1 TXD/Timer1 通道 1/P0.7, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
8	7		MCPWM_CH1P/TIM2_CH0/P2.11	IO	电机 PWM 通道 1 高边/Timer2 通道 0/P2.11
8	7		SPI_CS/MCPWM_CH1N/TIM2_CH1/ADC_TRIGGER2/P2.12	IO	SPI CS 信号/电机 PWM 通道 1 低边/Timer2 通道 1/ADC 触发信号 2/P2.12
9	8	7	HALL_IN0/TIM3_CH0/ADC_CH6/CMP0_IP1/P0.11	IO	Hall 传感器 A 相输入/Timer3 通道 0/ADC 通道 6/比较器 0 正端输入通道 1/P0.11, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
10	9	8	HALL_IN1/TIM3_CH1/ADC_CH2/CMP0_IP2/P0.12	IO	Hall 传感器 B 相输入/Timer3 通道 1/ADC 通道 2/比较器 0 正端输入通道 2/P0.12, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
11	10	9	HALL_IN2/ADC_CH3/CMP0_IP3/P0.13	IO	Hall 传感器 C 相输入/ADC 通道 3/比较器 0 正端输入通道 3/P0.13
12	11	10	CMP0_OUT/MCPWM_BKIN1/UART0_TXD/SPI_CLK/TIM0_CH1/ADC_TRIGGER0/ADC_CH10/CMP0_IP4/P0.14	IO	比较器 0 输出/电机 PWM 终止信号 1/串口 0 TXD/SPI 时钟/Timer0 通道 1/ADC 触发信号 0/ ADC 通道 10/比较器 0 正端输入通道 4/P0.14, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻



类型					
051D	054D	054DO	名称	类型	功能说明
			.14		
13	12	11	MCPWM_CH0P/UART0_RXD/SPI_D O/SDA/TIM0_CH0/ ADC_TRIGGER1/CMP0_IN/P0.15	IO	电机 PWM 通道 0 高边/串口 0 RXD/SPI 数据输出/IIC 数据 /Timer0 通道 0/ADC 触发信号 1/比较器 1 负端输入/P0.15, 内置 可软件开启的 10k 上拉电阻
14	13	12	MCPWM_CH0N/UART0_TXD/SPI_D I/P1.0	IO	电机 PWM 通道 0 低边/串口 0 TXD/SPI 数据输入/P1.0, 内置可软 件开启的 10k 上拉电阻
15			TIM3_CH1/ADC_CH5/P1.3	IO	Timer3 通道 1/ADC 通道 5/P1.3, 内置可软件开启的 10k 上拉电 阻
16	14	13	OPA2_IP/SPI_CS/P1.1	IO	运放 2 正端输入/SPI_CS 信号/P1.1
17	15	14	OPA2_IN/TIM3_CH0/P1.2	IO	运放 2 负端输入/Timer3 通道 0/P1.2
18	16	15	ADC_CH11/OPAx_OUT/LD015/P2. 7	IO	ADC 通道 11/OPAx 输出/LD015 输出/P2.7, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
19			OPA3_IP/SPI_DI/P2.14	IO	运放 3 正端输入/SPI_DI 信号/P2.14
20			OPA3_IN/SPI_CS/P2.15	IO	运放 3 负端输入/SPI_CS 信号/P2.15, 内置可软件开启的 10k 上拉 电阻
		16	VCCLDO	输入 电源	5V LDO 输入电源, 输入电源范围 7~20V, 最大输出电流能力 80mA。片外去耦电容建议>0.33uF, 并尽量靠近 VCCLDO 引脚。
21	17	17	PGND	功率 地	驱动模块的功率地
22	18	18	LO3	输出	低侧栅极驱动信号输出 3, 由 MCU P1.6 口的 PWM 输出功能控制。 LO3 输出与 P1.6 信号为同相关系, 即 P1.6 输出为'1'时, LO3 输 出'1', 需配置地址为 0x4001_1C7C 的 MCPWM_SWAP=1, 详见 usermanual
23	19	19	LO2	输出	低侧栅极驱动信号输出 2, 由 MCU P1.5 口的 PWM 输出功能控制。 LO2 输出与 P1.5 信号为同相关系, 即 P1.5 输出为'1'时, LO2 输 出'1'
24	20	20	LO1	输出	低侧栅极驱动信号输出 1, 由 MCU P1.4 口的 PWM 输出功能控制。 LO1 输出与 P1.4 信号为同相关系, 即 P1.4 输出为'1'时, LO1 输出'1'
25	21	21	VS1	输入/ 输出	高侧浮动偏置电压 1
26	22	22	HO1	输出	高侧栅极驱动信号输出 1, 由 MCU P1.7 口的 PWM 输出功能控制, HO1 输出与 P1.7 信号为同相关系, 即输入为'1'时, HO1 输出'1'
27	23	23	VB1	输入/ 输出	高侧浮动输入电源电压 1
28	24	24	VS2	输入/ 输出	高侧浮动偏置电压 2
29	25	25	HO2	输出	高侧栅极驱动信号输出 2, 由 MCU P1.8 口的 PWM 输出功能控制, HO2 输出与 P1.8 信号为同相关系, 即输入为'1'时, HO2 输出'1'



类型					
051D	054D	054DO	名称	类型	功能说明
30	26	26	VB2	输入/ 输出	高侧浮动输入电源电压 2
31	27	27	VCC	电源	全桥驱动模块供电电源, 4.5~20V
32	28	28	VS3	输入/ 输出	高侧浮动偏置电压 3
33	29	29	HO3	输出	高侧栅极驱动信号输出 3, 由 MCU P1.9 口的 PWM 输出功能控制, HO3 输出与 P1.9 信号为同相关系, 即输入为'1'时, HO3 输出'1'
34	30	30	VB3	输入/ 输出	高侧浮动输入电源电压 3
35			NC	NC	NC
36	31	31	OPA0_IP/P1.14	IO	运放 0 正端输入/P1.14
37	32	32	OPA0_IN/P1.15	IO	运放 0 负端输入/P1.15
38	33	33	SPI_DI/SCL/ADC_CH9/CMP0_IP0/P2.9	IO	SPI 数据输入/IIC 时钟/ADC 通道 9/比较器 0 正端输入通道 0/P2.9, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
39	34	34	SPI_DO/SDA/P2.10	IO	SPI 数据输出/IIC 数据/P2.10, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
40	35	35	OPA1_IN/P0.9	IO	运放 1 负端输入/P0.9
41	36	36	OPA1_IP/P0.10	IO	运放 1 正端输入/P0.10
42			SPI_CLK/ADC_CH8/CMP1_IP0/P2.1	IO	SPI 时钟/ADC 通道 8/比较器 1 正端输入通道 0/P2.1, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
43	37	37	CMP1_OUT/REF/MCPWM_BKIN0/SPI_CS/TIM0_CH1 /P2.3	IO	比较器 1 输出/电压参考信号/电机 PWM 终止信号 0/SPI 片选信号 / P2.3
44	38	38	CMP0_OUT/HALL_IN0/MCPWM_CH2P/UART1_RXD/TIM1_CH0/ADC_TRIGGER3/CMP1_IP1/P2.4	IO	比较器 0 输出/Hall 传感器 A 相输入/电机 PWM 通道 2 高边/串口 1 RXD/Timer1 通道 0/ADC 触发信号 3/比较器 1 正端输入通道 1/P2.4, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
45	39	39	CMP1_OUT/HALL_IN1/MCPWM_CH2N/UART1_TXD/TIM1_CH1/ADC_TRIGGER0/CMP1_IP2/P2.5	IO	比较器 1 输出/Hall 传感器 B 相输入/电机 PWM 通道 2 低边/串口 1 TXD/Timer1 通道 1/ADC 触发信号 0/比较器 1 正端输入通道 2/P2.5, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
46	40	40	HALL_IN2/MCPWM_CH3P/TIM3_CH0/ADC_TRIGGER1/CMP1_IP3/P2.6	IO	Hall 传感器 C 相输入/电机 PWM 通道 3 高边 /Timer3 通道 0/ADC 触发信号 1/比较器 1 正端输入通道 3/P2.6, 内置可软件开启的 10k 上拉电阻
47	40	40	SWCLK/MCPWM_CH3N/UART0_TXD/SCL/TIM3_CH1/P2.13	I	SWD 时钟/电机 PWM 通道 3 低边/串口 0 TXD/IIC 时钟/Timer3 通道 1/P2.13, 内置固定上拉的 10k 电阻

表 2-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 引脚功能选择

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF0
P0.0										ADC_CH4, DAC_OUT
P0.1										
P0.2					SPI_DI					
P0.3						SCL		TIM2_CH0		ADC_CH7
P0.4						SDA		TIM2_CH1		ADC_CH13
P0.5										ADC_CH12
P0.6				UART1_RXD			TIM1_CH0			
P0.7				UART1_TXD			TIM1_CH1			
P0.8										
P0.9										OPA1_IP
P0.10										OPA1_IN
P0.11		HALL_IN0				SCL		TIM3_CH0		ADC_CH6/CMP0_IP1
P0.12		HALL_IN1				SDA		TIM3_CH1		ADC_CH2/CMP0_IP2
P0.13		HALL_IN2								ADC_CH3/CMP0_IP3
P0.14	CMP0_OUT		MCPWM_BKIN1	UART0_TXD	SPI_CLK	SCL	TIM0_CH1		ADC_TRIGGER0	ADC_CH10/CMP0_IP4
P0.15			MCPWM_CH0P	UART0_RXD	SPI_DO	SDA	TIM0_CH0		ADC_TRIGGER1	CMP0_IN



表 2-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 引脚功能选择(续)

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF0
P1.0			MCPWM_CH0N	UART0_TXD	SPI_DI					
P1.1					SPI_CS					OPA2_IP
P1.2								TIM3_CH0		OPA2_IN
P1.3								TIM3_CH1		ADC_CH5
P1.4	LRC		MCPWM_CH0P							
P1.5	HRC		MCPWM_CH0N							
P1.6			MCPWM_CH1P							
P1.7			MCPWM_CH1N							
P1.8			MCPWM_CH2P							
P1.9			MCPWM_CH2N							
P1.10			MCPWM_CH3P	UART0_RXD		SCL	TIM0_CH0		ADC_TRIGGER2	
P1.11			MCPWM_CH3N	UART0_TXD		SDA	TIM0_CH1		ADC_TRIGGER3	
P1.12										
P1.13					SPI_CLK		TIM0_CH0			
P1.14										OPA0_IP
P1.15										OPA0_IN

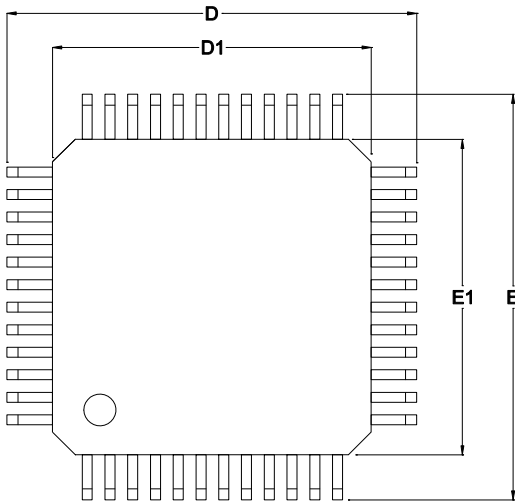
表 2-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver 引脚功能选择(续)

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF0
P2.0				UART0_RXD		SDA		TIM2_CH1		
P2.1					SPI_CLK					ADC_CH14/CMP1_IP0
P2.2										CMP1_IN
P2.3	CMP1_OUT		MCPWM_BKIN0		SPI_CS		TIM0_CH1			REF
P2.4	CMP0_OUT	HALL_IN0	MCPWM_CH2P	UART1_RXD			TIM1_CH0		ADC_TRIGGER3	CMP1_IP1
P2.5	CMP1_OUT	HALL_IN1	MCPWM_CH2N	UART1_TXD			TIM1_CH1		ADC_TRIGGER0	CMP1_IP2
P2.6		HALL_IN2	MCPWM_CH3P					TIM3_CH0	ADC_TRIGGER1	CMP1_IP3
P2.7										ADC_CH11/OPAx_OUT/LDO15
P2.8				UART0_RXD	SPI_DO			TIM2_CH0		
P2.9					SPI_DI	SCL				ADC_CH9/CMP0_IP0
P2.10					SPI_DO	SDA				
P2.11			MCPWM_CH1P					TIM2_CH0		
P2.12			MCPWM_CH1N		SPI_CS			TIM2_CH1	ADC_TRIGGER2	
P2.13			MCPWM_CH3N	UART0_TXD		SCL		TIM3_CH1		
P2.14					SPI_DI	SCL				OPA3_IP
P2.15					SPI_CS	SDA				OPA3_IN

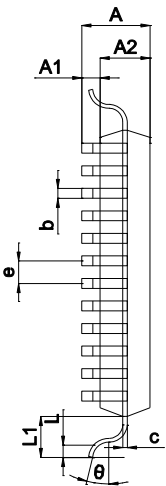
2 封装尺寸

2.2.1 LKS32MC051DC6T8

TQFP48 Profile Quad Flat Package:



TOP VIEW



SIDE VIEW

图 2-1 LKS32MC051DC6T8 封装图示

表 2-1 LKS32MC051DC6T8 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.95	1.00	1.05
b	0.18	0.22	0.26
c	0.13	-	0.17
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	-	0.50	-
θ	0°	3.5°	7°
L	0.45	0.60	0.75
L1	-	1.00	-

2.2.2 LKS32MC054DF6Q8/ LKS32MC054DOF6Q8

QFN40 Profile Quad Flat Package:

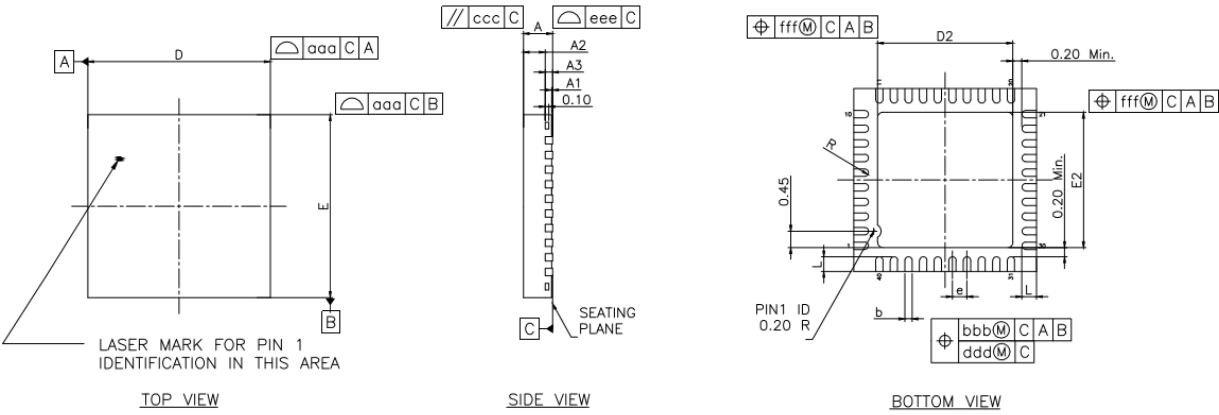


图 2-2 LKS32MC054DF6Q8 封装图示

表 2-2 LKS32MC054DF6Q8 封装尺寸

* CONTROLLING DIMENSION : MM

SYMBOL	MILLIMETER			INCH		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.70	0.75	0.80	0.028	0.030	0.031
A1	0.00	0.02	0.05	0.000	0.0008	0.002
A2	0.50	0.55	0.60	0.020	0.022	0.024
A3	0.20 REF.			0.008 REF.		
b	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
D	4.90	5.00	5.10	0.193	0.197	0.201
D2	3.60	3.70	3.80	0.142	0.146	0.150
E	4.90	5.00	5.10	0.193	0.197	0.201
E2	3.60	3.70	3.80	0.142	0.146	0.150
L	0.30	0.40	0.50	0.012	0.016	0.020
e	0.40 bsc			0.016 bsc		
R	0.075	---	---	0.003	---	---
TOLERANCES OF FORM AND POSITION						
aaa	0.10			0.004		
bbb	0.07			0.003		
ccc	0.10			0.004		
ddd	0.05			0.002		
eee	0.08			0.003		
fff	0.10			0.004		

3 电气性能参数

表 3-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 电气极限参数

参数	最小	最大	单位	说明
电源电压	-0.3	+7.0	V	相对于地
工作温度	-40	+105	°C	
存储温度	-40	+125	°C	
结温	-	150	°C	
引脚温度 (焊接, 10 秒)	-	300	°C	

表 3-2 LKS32MC05x with built-in 6N driver ESD/Latch-up 参数

项目	最小	最大	单位	
ESD测试 (HBM)	-6000	6000	V	
ESD测试 (MM)	-600	600	V	
ESD测试 (CDM)	-1200	1200	V	
Latch-up电流 (85°C)	-200	200	mA	

表 3-3 LKS32MC05x with built-in 6N driver IO 极限参数

参数	描述	最小	最大	单位
VIN	GPIO信号输入电压范围	-0.3	7.0	V
IINJ_PAD	单个GPIO最大注入电流	-12	12	mA
IINJ_SUM	所有GPIO最大注入电流	-50	50	mA

表 3-4 LKS32MC05x with built-in 6N driver IO DC 参数

参数	描述	VDD	条件	最小	最大	单位
VINH	数字IO输入高电压	5		0.65*VDD		V
VINL	数字IO输入低电压	5			0.35*VDD	V
VHYS	施密特迟滞范围	5		0.1*VDD		V
IIH	数字IO输入高电压, 电流消耗	5			1	uA
IIL	数字IO输入低电压, 电流消耗	5		-1		uA
VOH	数字IO输出高电压	5	最大驱动电流 12mA	0.8*VDD		V
VOL	数字IO输出低电压	5	最大驱动电流 12mA		0.1*VDD	V
Rpup	上下拉电阻大小*	5		8	12	KOhm
CIN	数字IO输入电容	5			10	pF

*仅部分 IO 内置上拉, 详见引脚说明章节



4 模拟性能参数

表 4-1 LKS32MC05x with built-in 6N driver 模拟性能参数

参数	最小	典型	最大	单位	说明
芯片					
工作电源	2.2	5	6	V	
ADC					
工作电源	3.1	5	5.5	V	
输出码率		3		MHz	$f_{adc}/16$
差分输入信号范围	-REF		+REF	V	Gain=1 时; REF=2.4V
	-3.6		+3.6	V	Gain=2/3 时; REF=2.4V
单端输入信号范围	-0.3		AVDD+0.3	V	受限于 IO 口输入电压限制
直流失调 (offset)		5	10	mV	可校正
有效位数(ENOB)	10.5	11		bit	
INL		2	3	LSB	
DNL		1	2	LSB	
SNR	63	66		dB	
输入电阻	500k			Ohm	
输入电容		10pF		F	
基准电压(REF)					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
输出偏差	-9		9	mV	
电源抑制比		70		dB	
温度系数		20		ppm/°C	
输出电压		1.2		V	
DAC12					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
负载电阻	50k			Ohm	
负载电容			50p	F	
输出电压范围	0.05		AVDD-0.1	V	
转换速度			1M	Hz	
DNL		1	2	LSB	
INL		2	4	LSB	
OFFSET		5	10	mV	
SNR	57	60	66	dB	
运放 (OPA)					
工作电源	3.1	5	5.5	V	

参数	最小	典型	最大	单位	说明
带宽		10M	20M	Hz	
负载电阻	20k			Ohm	
负载电容			5p	F	
输入共模范围	0		AVDD	V	
输出信号范围	0.1		AVDD-0.1	V	最小负载电阻下
OFFSET		5	10	mV	
共模抑制 (CMRR)		80		dB	
电源抑制 (PSRR)		80		dB	
负载电流			500	uA	
摆率(Slew rate)		5		V/us	
相位裕度		60		度	
比较器 (CMP)					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
输入信号范围	0		AVDD	V	
OFFSET		5	10	mV	
传输延时		0.15u		S	默认功耗
		0.6u		S	低功耗
回差 (Hysteresis)		10		mV	HYS='0'
		0		mV	HYS='1'

表 4-2 LKS32MC05x 驱动模块参数

6NMOS 驱动模块 (6N Driver)					
欠压保护电压上阈值	3.5	4	4.5	V	
欠压保护电压下阈值	3.3	3.8	4.3		
VCC 静态电流		300	500	uA	Vin = 0V or 5V
VBS 静态电流		100	200		Vin = 0V or 5V
高侧偏置电源漏电流	—	—	50	uA	VB = VS = 90V
LO/HO 输出高电压短路 脉冲拉电流	1000	1200	—	mA	VO = 0V, VIN = VIH PW 10 us
LO/HO 输出低电压短路 脉冲灌电流	1200	1500	—		VO = 15V, VIN = VIL PW 10 us
导通延时(ton)	—	600	700	ns	VS = 0V
关断延时(toff)	—	280	400		VS = 90V
导通上升沿(tr)	—	600	750		
关断下降沿(tf)	—	190	300		
死区时间(DT)	180	200	260		
延时匹配度(MT)	—	—	60		

表 4-3 LKS32MC05x 5V LDO 模块参数

5V LDO					
输入电源	7		20	V	
输出电压		5		V	+/-5%精度
Dropout 电压		2		V	
输出电流		80		mA	
纹波抑制		80		dB	
输入去耦电容		0.33		uF	加在 VCCLDO 引脚， 详见引脚说明章节
输出去耦电容		1		uF	加在 AVDD 引脚，详 见引脚说明章节
工作温度范围	-40		125	°C	

模拟寄存器表说明：

地址 **0x40000040~0x40000050** 是各个模块的校正寄存器，这些寄存器在出厂之前都会填上各自的校正值。一般情况下用户不要去配置或改变这些值。如果需要对模拟参数进行微调，需要读取原校正值，并以此为基础进行微调。

地址 **0x40000020~0x4000003c** 是开放给用户的寄存器，其中空白部分的寄存器必须全部配置为 **0**（芯片上电后会被复位为 **0**）。其他寄存器根据应用场合需要进行配置。

5 电源管理系统

AVDD 引脚电源系统

电源管理系统由 LD015 模块、电源检测模块 (PVD)、上电/掉电复位模块 (POR) 组成。

该芯片由 2.2~5.5V 单电源供电，以节省芯片外的电源成本。芯片内部集成一路 LD015 给内部所有数字电路、PLL 模块供电。

LD0 上电后自动开启，无需软件配置，但 LD0 输出电压可通过软件实现微调。

LD015 的输出电压可通过设置寄存器 LD015TRIM<2:0>来调节，具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。LD015 在芯片出厂前已经过校正，一般情况下，用户不需要额外配置这些寄存器。如需微调 LD0 的输出电压，需要读取原配置值，在此基础上加上微调量对应的配置值填入寄存器。

POR 模块监测 LD015 的电压，在 LD015 电压低于 1.1V 时（例如上电之初，或者掉电之时），为数字电路提供复位信号以避免数字电路工作产生异常。

VCC 引脚电源系统

VCC 引脚供电范围是 4.5~20V，为芯片内驱动模块提供供电，欠压位典型值为 4V。

6 时钟系统

时钟系统包括内部 64KHz RC 时钟、内部 4MHz RC 时钟、PLL 电路组成。

64K RC 时钟作为 MCU 系统慢时钟使用,作为诸如滤波模块或者低功耗状态下的 MCU 时钟使用。
4MHz RC 时钟作为 MCU 主时钟使用,配合 PLL 可提供最高到 96MHz 的时钟。

64k 和 4M RC 时钟均带有出厂校正,可在常温下实现 64K RC 时钟 $\pm 8\%$ 的精度,4M RC 时钟 $\pm 1\%$ 的精度。其中 4M RC 时钟还开放有用户校正寄存器,可进一步将精度校正到 $\pm 0.5\%$ 范围。64K RC 时钟在 $-40\sim 105^{\circ}\text{C}$ 范围内的精度为 $\pm 16\%$, 4M RC 时钟在该温度范围的精度为 $\pm 1\%$ 。

64K RC 时钟频率可通过寄存器 RCLTRIM<3:0>进行设置,4M RC 时钟频率可通过寄存器 RCHTRIM<5:0>进行设置,具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。

芯片出厂前时钟已经过校正,一般情况下,用户不需要额外配置这些寄存器。如需微调频率,需要读取原配置值,在此基础上微调量对应的配置值填入寄存器。

4M RC 时钟通过设置 RCHPD = '0' 打开(默认打开,设 '1' 关闭),RC 时钟需要 Bandgap 电压基准源模块提供基准电压和电流,因此开启 RC 时钟需要先开启 BGP 模块。芯片上电的默认状态下,4M RC 时钟和 BGP 模块都是开启的。64K RC 时钟是始终开启的,不能关闭。

PLL 对 4M RC 时钟进行倍频,以提供给 MCU、ADC 等模块更高速的时钟。MCU 和 PWM 模块的最高时钟为 96MHz,ADC 模块典型工作时钟为 48MHz,通过寄存器 ADCLKSEL<1:0>可设置为不同的 ADC 工作频率。

PLL 通过设置 PLLPDN='1' 打开(默认关闭,设 1 打开),开启 PLL 模块之前,同样也需要开启 BGP(Bandgap)模块。开启 PLL 之后,PLL 需要 6us 的稳定时间来输出稳定时钟。芯片上电的默认状态下,RCH 时钟和 BGP 模块都是开启的,但 PLL 默认是关闭的,需要软件来开启。

7 基准电压源

该基准源为 ADC、DAC、RC 时钟、PLL、温度传感器、运算放大器、比较器和 FLASH 提供基准电压和电流，使用上述任何一个模块之前，都需要开启 BGP 基准电压源。

芯片上电的默认状态下，BGP 模块是开启的。基准源通过设置 BGPPD = '0' 打开，从关闭到开启，BGP 需要约 2us 达到稳定。BGP 输出电压约 1.2V，精度为±0.8%

基准源可通过设置 REF_AD_EN='1'，将基准电压送至 IO P2.3 进行测量。

8 ADC 模块

芯片内部集成 1 路 SAR 结构 ADC，芯片上电的默认状态下，ADC 模块是关闭的。ADC 开启前，需要先开启 BGP 和 4M RC 时钟和 PLL 模块，并选择 ADC 工作频率。默认配置下 ADC 工作时钟是 48M，对应 3MHz 的转换数据率。

ADC 完成一次转换至少需要 16 个 ADC 时钟周期，其中 12 个为转换周期，4 个为采样周期。即 $f_{conv} = f_{adc} / 16$ 。在 ADC 时钟设为 48M 时，转换速率是 3MHz。采样周期可通过配置 SYS_AFE_REG7 里的 SAMP_TIME 寄存器进行设置，要求设置为 6（含）以上，即 10 个 ADC clk 以上的采样时间。推荐值为 8，对应 ADC 的输出数据率 2MHz。

ADC 在降频应用时，可通过寄存器 CURRIT<1:0>降低 ADC 的功耗水平。

ADC 可工作在如下模式：单次单通道触发、连续单通道、单次 1~16 通道扫描、连续 1~16 通道扫描。每路 ADC 都有 16 组独立寄存器对应每一个通道。

ADC 触发事件可以来自外部的定时器信号 T0、T1、T2、T3 发生到预设次数，或者为软件触发。

ADC 带有两种增益模式，通过 GAIN_SHAx 进行设置，对应 1 倍和 2/3 倍增益。1 倍增益对应±2.4V 的输入信号，2/3 倍增益对应±3.6V 的输入信号幅度。在测量运放的输出信号时，根据运放可能输出的最大信号来选择具体的 ADC 增益。

9 运算放大器

两路输入输出 rail-to-rail 运算放大器，内置反馈电阻 $R2/R1$ ，外部引脚需串联一个电阻 $R0$ 。反馈电阻 $R2:R1$ 的阻值可通过寄存器 `RES_OPA0<1:0>` 设置，以实现不同的放大倍数。具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。

最终的放大倍数为 $R2/(R1+R0)$ ，其中 $R0$ 是外部电阻的阻值，

对于 MOS 管电阻直接采样的应用，建议接 $>20k\Omega$ 的外部电阻，以减小 MOS 管关断时，往芯片引脚里流入的电流。

对于小电阻采样的应用，建议接 100Ω 的外部电阻。

放大器可通过设置 `OPAOUT_EN<1:0>` 选择将 2 路放大器中的某一路输出信号通过 `BUFFER` 送至 `P2.7 IO` 口进行测量和应用。因为有 `BUFFER` 存在，在运放正常工作模式下也可以选择送一路运放输出信号出来。

芯片上电的默认状态下，放大器模块是关闭的。放大器可通过设置 `OPAxPDN = '1'` 打开，开启放大器之前，需要先开启 `BGP` 模块。

运放输入正负端内置钳位二极管，电机相线通过一匹配电阻后直接接入输入端，从而简化了 MOSFET 电流采样的外置电路。

10 比较器

内置 2 路比较器，比较器比较速度可编程、迟滞电压可编程、信号源可编程。

比较器的比较延时为 0.15us，还可通过寄存器 `CMP_FT` 设置为小于 30ns。迟滞电压通过 `CMP_HYS` 设置为 20mV/0mV。

比较器正负两个输入端的信号来源都可通过寄存器 `CMP_SELP<2:0>`和 `CMP_SELN<1:0>`编程，详见寄存器模拟说明。

芯片上电的默认状态下，比较器模块是关闭的。比较器通过设置 `CMPxPDN = '1'`打开，开启比较器之前，需要先开启 `BGP` 模块。

11 温度传感器

芯片内置精度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的温度传感器。芯片出厂前会经温度校正，校正值保存在 **flash info** 区。

芯片上电的默认状态下，温度传感器模块是关闭的。开启传感器之前，需要先开启 **BGP** 模块。

温度传感器通过设置 **TMPPDN=1** 打开，开启到稳定需要约 **2us**，因此需在 **ADC** 测量传感器之前 **2us** 打开。

12 DAC 模块

芯片内置一路 12bit DAC，输出信号的最大量程可通过寄存器 DAC_G 设置为 1.2V/4.8V。

12bit DAC 可通过配置寄存器 DACOUT_EN=1，将 DAC 输出送至 IO 口 P0.0，可驱动 $>50k\Omega$ 的负载电阻和 50pF 的负载电容。

DAC 最大输出码率为 1MHz。

芯片上电的默认状态下，DAC 模块是关闭的。DAC 可通过设置 DAC12BPDN =1 打开，开启 DAC 模块之前，需要先开启 BGP 模块。

13 处理器核心

- 32 位 Cortex-M0 + CORDIC/SQRT 协处理器
- 2 线 SWD 调试管脚
- 最高工作频率 96MHz

14 存储资源

14.1 Flash

- 内置 flash 包括 32kB 主存储区，1kB NVR 信息存储区
- 可反复擦除写入不低于 10 万次
- 室温 25℃ 数据保持长达 10 年
- 单字节编程时间最长 7.5us，Sector 擦除时间最长 5ms
- Sector 大小 512 字节，可按 Sector 擦除写入，支持运行时编程，擦写一个 Sector 的同时读取访问另一个 Sector
- Flash 数据防窃取（最后一个 word 须写入非 0xFFFFFFFF 的任意值）

14.2 SRAM

- 内置 2.5kB SRAM

15 电机驱动专用 MCPWM

- MCPWM 最高工作时钟频率 96MHz
- 支持最大 4 通道相位可调的互补 PWM 输出
- 每个通道死区宽度可独立配置
- 支持边沿对齐 PWM 模式
- 支持软件控制 IO 模式
- 支持 IO 极性控制功能
- 内部短路保护，避免因配置错误导致短路
- 外部短路保护，根据对外部信号的监控快速关断
- 内部产生 ADC 采样中断
- 采用加载寄存器预存定时器配置参数
- 可配置加载寄存器加载时刻和周期

16 Timer

- 4 路通用定时器，2 路 16bit 定时器，2 路 32bit 定时器
- 4 路支持捕获模式，用于测量外部信号宽度
- 4 路支持比较模式，用于产生边沿对齐 PWM/定时中断



17 Hall 传感器接口

- 内置最大 1024 级滤波
- 三路 Hall 信号输入
- 24 位计数器，提供溢出和捕获中断

18 通用外设

- 两路 UART，全双工工作，支持 7/8 位数据位、1/2 停止位、奇/偶/无校验模式，带 1 字节发送缓存、1 字节接收缓存，支持 Multi-drop Slave/Master 模式，波特率支持 300~115200
- 一路 SPI，支持主从模式
- 一路 IIC，支持主从模式
- 硬件看门狗，使用 RC 时钟驱动，独立于系统高速时钟，写入保护，2/4/8/64 秒复位间隔

19 栅极驱动模块

推荐应用图

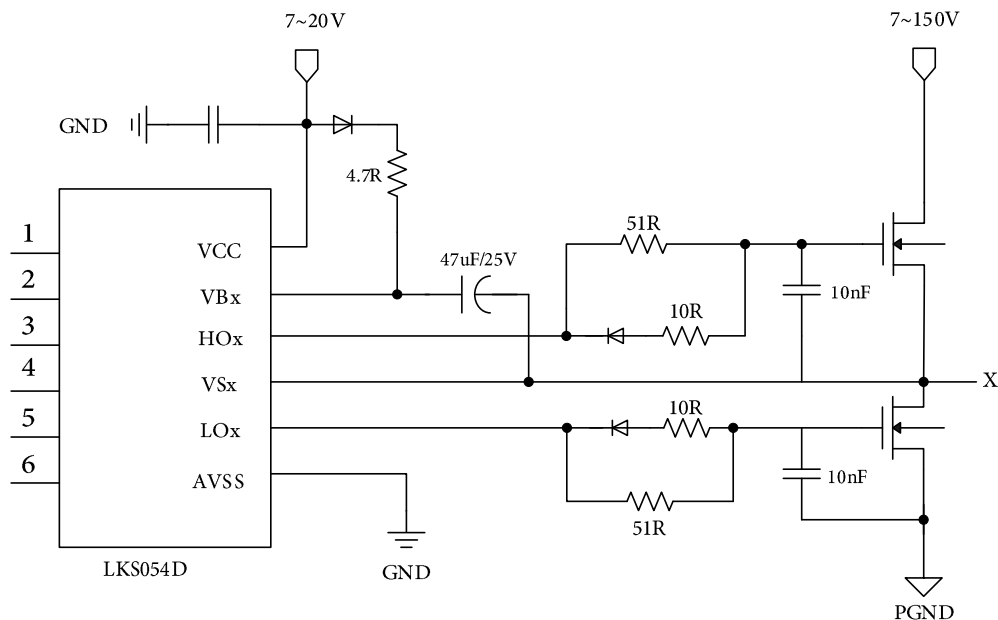


图 19-1 LKS32MC054DF6Q8 驱动模块典型应用图

图中只保留了栅极驱动模块管脚，x=1,2,3，分别对应 3 组 MOS 栅极驱动输出。每组的应用图都如图 19-1 所示。

驱动模块的输出引脚信号 LO1/HO1 对应 GPIO P1.4/P1.7 的 MCPWM 功能输出, LO2/HO2 对应 GPIO P1.5/P1.8 的 MCPWM 功能输出, LO3/HO3 对应 GPIO P1.6/P1.9 的 MCPWM 功能输出。

控制驱动模块的 LOx 的各个 GPIO, 为高电平'1'对应 LOx 输出'1'。

栅极驱动模块输入输出极性对应关系如下:

表 19-1 LKS32MC054DF6Q8 栅极驱动极性真值表

{HIN,LIN}	HO	LO	
00	0	0	上下管关断
01	0	1	下管导通
10	1	0	上管导通
11	0	0	上下管同时导通, 硬件短路保护

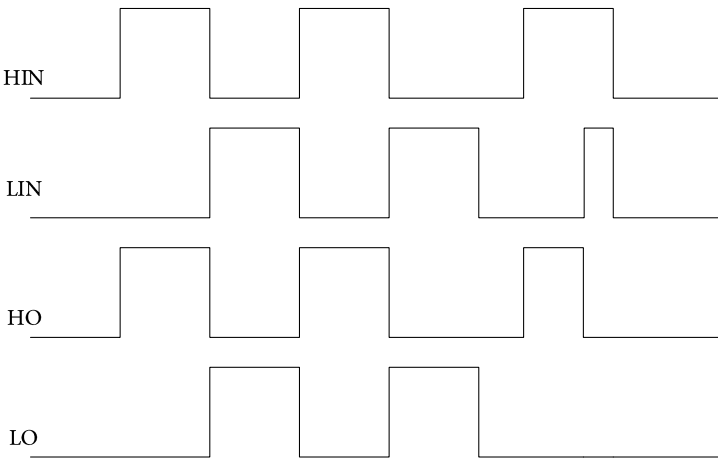


图 19-2 LKS32MC054DF6Q8 栅极驱动极性示意图

20 特殊 IO 复用

LKS05x 特殊 IO 复用注意事项

SWD 协议包含两根信号线：SWCLK 和 SWDIO。前者是时钟信号，对于芯片而言，是输入状态且不会改变输入状态。后者是数据信号，对于芯片而言，在数据传输过程中会在输入状态和输出状态间切换，默认是输入状态。

LKS05x 可实现 SWD 的两个 IO 复用为其它 IO 的功能，SWCLK 复用的 IO 是 P2.13，SWDIO 复用的 IO 是 P2.0。注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件向 SYS_RST_CFG[6]写 1 开启复用。即芯片硬复位结束后，初始状态是 SWD 用途，SWD 的两个 IO 在芯片内部有上拉（芯片内部上拉电阻约为 10K），在 IO 用作 SWD 功能时，上拉默认开启且无法关闭。当 IO 用作 GPIO 时，上拉可以通过 GPIO2_PUE[13] 和 GPIO2_PUE[0]来控制。芯片上电复位 30ms 内后 P2.0 和 P2.13 固定为 SWD 功能，软件可以向 SYS_RST_CFG[6]写 1，但 IO 功能切换需要等待 30ms 后才生效。30ms 使用 LRC 计数，由于工艺原因存在一定偏差。
- 开启复用后，KEIL 等工具无法直接访问芯片，即 Debug 和擦除下载功能均失效。若需要重新下载程序，有两个方案。
 - 其一，建议使用凌鸥专用离线下载器擦除。软件开启复用的时间，建议保留一定余量，例如 100ms 左右，保证离线下载器能擦除，防止死锁。余量的多少是保证离线下载器擦除的成功率。余量越大，一次性擦除成功的概率越大。
 - 其二，程序内部有退出机制，例如某个其它 IO 电平发生变化（一般为输入），表明外界需要用 SWDIO，软件重新配置，解除复用。此时，可以恢复 KEIL 的功能。

在 SSOP24、QFN40 和 SOP16L 的封装中，SWDIO 可能和 P0.0、SWCLK 可能和 P2.6 直接 bonding 在一起。P2.6 和 SWCLK bonding 在一起的情况，一般建议将 SWCLK 复用为 P2.13，以防止 SWCLK 一直处于输入状态，在 P2.6 信号变化时造成 SWCLK 误动作。

SWCLK 复用的注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件开启复用。即芯片硬复位结束后，初始状态是 SWCLK 用途，SWDCLK 在芯片内部有上拉（芯片内部上拉电阻约为 10K），应用对初始电平有要求的，需注意。
- 开启复用后，KEIL 等工具无法直接访问芯片，即 Debug 和擦除下载功能均失效。若需要重新下载程序，有两个方案。
 - 其一，建议使用凌鸥专用离线下载器擦除。软件开启复用的时间，建议保留一定余量，例如 100ms 左右，保证离线下载器能擦除，防止死锁。余量的多少是保证离线下载器擦除的成功率。余量越大，一次性擦除成功的概率越大。
 - 其二，程序内部有退出机制，例如某个其它 IO 电平发生变化（一般为输入），表明外界需要用 SWCLK，软件重新配置，解除复用。此时，可以恢复 KEIL 的功能。
- 若 SWCLK 启用，有信号变化的时候，SWDIO 能保持为 0 电平（类似时分复用）；若 SWDIO 不能保证为 0，建议 SWDCLK 在运行过程中，翻转次数不超过 50 次（例如从 0 翻转到 1，然后又从 1 翻转到 0，算一次）或者每 50 次翻转期间内（次数可以更少，例如 40 次）保证一次在 SWCLK 从 0 变成 1 的时候，SWDIO 是 0 电平。



若此时，仅复用了 SWCLK，没有复用 SWDIO，注意事项同上。

RSTN 信号，默认是用于 LKS05x 芯片的外部复位脚。

LKS05x 可实现 RSTN 复用为其它 IO 的功能，复用的 IO 是 P0.2。注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件向 SYS_RST_CFG[5]写入 1 将 RSTN 复用为普通 GPIO。即芯片初始状态是 RSTN 用途，RSTN 在芯片内部有上拉（芯片内部上拉电阻约为 100K），应用对初始电平有要求的，需注意。
- 默认状态是 RSTN，只有 RSTN 正常释放后才能开始程序的执行，应用需要保证 RSTN 有足够保护，例如外围电路带上拉，若能加电容更佳。
- 开启复用后，RSTN 用途失效，若需产生芯片硬复位，源头只能是掉电/看门狗。
- RSTN 的复用，不影响 KEIL 的使用。

21 版本历史

表 21-1 文档版本历史

时间	版本号	说明
2020.12.30	1.4	修改 RSTN 引脚说明
2020.11.23	1.3	增加 LKS054DO 产品说明
2020.09.23	1.2	增加 LKS051D 产品说明
2020.09.16	1.1	修改部分参数说明
2020.04.25	1.0	初始版本